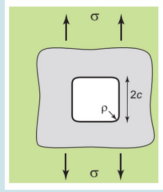


Frage 6

~ Eschen

(Frage 8: Prinzip erst next week)



1)

Die Haut eines Flugzeugs besteht aus Aluminium mit einer Streckgrenze von 300 MPa und einer Dicke von 8 mm. Der Rumpf ist ein kreisförmiger Zylinder mit einem Radius von 2 m und einem Innendruck von $\Delta p = 0.5 \text{ bar}$ ($5 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$) der größer ist als der Außendruck. Ein Fenster in der Seite des Flugzeugs ist nominell quadratisch (160 mm x 160 mm). Es hat Ecken mit einem Krümmungsradius von $\rho = 5 \text{ mm}$. Die Auswirkungen von Längsspannungen in der Wand vernachlässigen wir.

$$\sigma = \frac{5 \cdot 10^4 \cdot 2}{0.008} =$$

1. Berechne die nominelle Umfangsspannung in der Flugzeugwand infolge des Drucks (MPa). Die Ringspannung in der Wand eines zylindrischen Druckbehälters mit dem Radius R und der Dicke t mit dem Innendruck Δp ist gegeben durch $\sigma = \frac{\Delta p \cdot R}{t}$.

Lösung: 12.5 MPa

2. Schätze die maximale Spannung in der Nähe der Ecke des Fensters ab. Folgende Spannungskonzentration kann angenommen werden: $\alpha_K = \frac{\sigma_{max}}{\sigma} = 1 + Y \cdot \sqrt{\frac{c}{\rho}}$ wobei p dem minimalen Krümmungsradius und Y der Geometriefaktor ($Y = 2$) entspricht.

Lösung: 12.5 MPa

3. Um das Risiko eines Bruches zu vermeiden, beträgt die maximal zulässige Spannung ein Drittel der Streckgrenze. Ist 5 mm ein geeigneter Radius für die Ecken des Fensters?

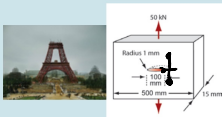
Lösung:

☐ Ja
☒ Nein

$$\frac{\sigma_{max}}{\sigma} = \frac{\sigma_{max}}{12.5} = 1 + 2 \cdot \sqrt{\frac{80}{5}} = 9$$

Frage 7

Ein gelenkig gelagerter Balken kann nur Zug/Druck Kräfte absorbieren: Es können keine Momente übertragen werden! Einige Konstruktionen können also vereinfacht werden. Betrachten wir eine Platte mit rechteckigem Querschnitt 500 mm x 15 mm, die eine Zuglast von 50 kN trägt. Leider ist sie schlecht verarbeitet und hat ein elliptisches Loch mit einer Länge von 100 mm und einem Mindestradius von 1 mm, wie in der Grafik dargestellt (Geometriefaktor $Y=1$). Der Träger ist aus einem duktilen Material mit einer Streckgrenze von 50 MPa hergestellt.



1. Berechne die Nennspannung in der Platte

MPa

2. Berechne die maximale Spannung in der Platte

MPa

3. Wird das Material nachgeben?

Ja

4. Wird sich die Platte plastisch verformen?

Nein

5. Der Eiffelturm ist aus Stahl gefertigt. Wird erwartet, dass die Streckgrenze des Stahls mehr oder weniger als 50 MPa beträgt?

Ja

$$\rightarrow \frac{F}{A} = \frac{50'000}{20 \cdot 0.015} = 6.7 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \frac{\sigma_{max}}{\sigma} = 1 + 2 \cdot \sqrt{\frac{c}{\rho}} = 1 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{\frac{50}{1}} = 15.1$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = 101 \text{ MPa}$$

Frage 10

→ (analog Frage 11)

Eine auf Zug belastete Keramikverbindung bricht plötzlich bei einer Spannung von 500 MPa. Wie groß war der größte interne Riss in der Verbindung, wenn man weiß, dass $K_{1c} = 5 \text{ [MPa m}^{1/2}]$ ist (Geometriefaktor $Y=1$)?

a = μm

$$K_{1c} = \sigma_c \cdot \sqrt{a \cdot \pi}$$

$$5 = 500 \cdot \sqrt{a \cdot \pi} \Rightarrow a = 32 \mu\text{m}$$

↳ x2

$K \geq K_c$